

Karfani - Technical Architecture Document

كرفاني - وثيقة البنية التقنية

1. نظرة عامة على البنية

كرفاني مبنية على بنية **Monorepo** حديثة وقابلة للتوسع، مع فصل واضح بين الواجهة الأمامية والخلفية وقاعدة البيانات.

```
karfani/
├── apps/
│   ├── web/           # تطبيق المستخدم (Next.js 15 + React 19)
│   └── admin/         # لوحة الإدارة (Next.js 15)
├── packages/
│   ├── api/           # Backend API (NestJS 11)
│   ├── database/      # Prisma Schema + Migrations
│   └── shared/         # أكواد مشتركة (Types, Utils, Validators)
├── docker-compose.yml
└── turbo.json         # Turborepo config
```

2. التقنيات المستخدمة (Tech Stack)

:Frontend

التقنية	الإصدار	الغرض
Next.js	15.5	إطار عمل React مع SSR/SSG
React	19	واجهة المستخدم
TypeScript	+5.7	Type safety
Tailwind CSS	v4	تصميم
TanStack Query	v5	إدارة حالة ال API
Framer Motion	+12	رسوم متحركة
next-intl	latest	تعدد اللغات (AR/EN)
Mapbox GL JS	latest	خرائط تفاعلية

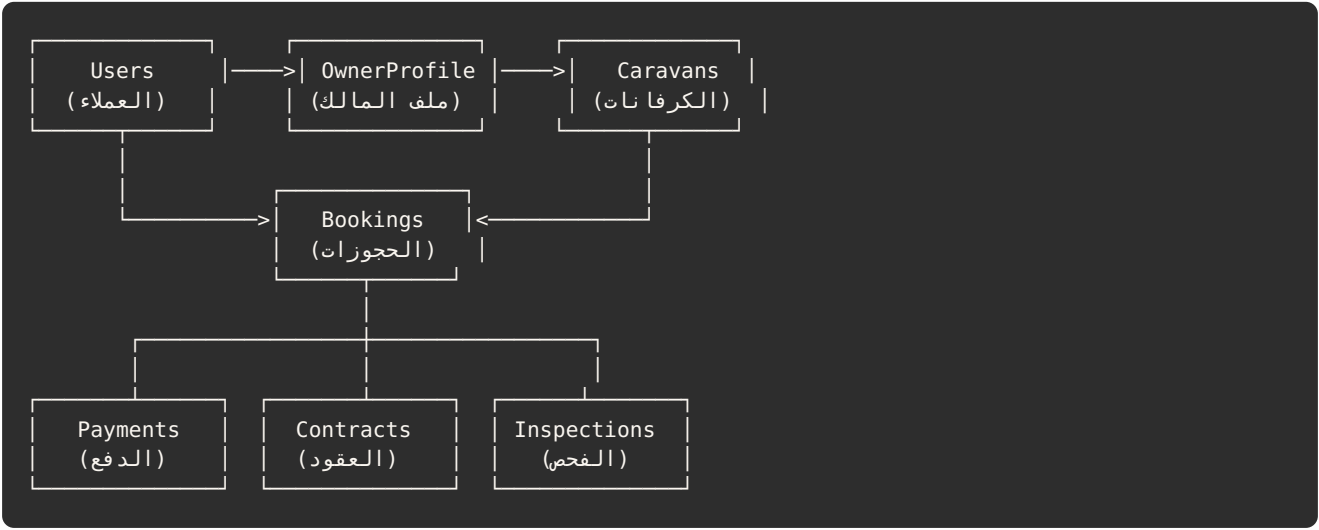
:Backend

التقنية	الإصدار	الغرض
NestJS	11	إطار عمل API
Prisma	6.6	ORM لقاعدة البيانات
PostgreSQL	16	قاعدة البيانات الرئيسية
Redis	7	Cache + Queue Broker
Bull	latest	معالجة خلفية (Background Jobs)
Socket.io	latest	اتصال فوري (WebSocket)
JWT	latest	مصادقة
Swagger	latest	توثيق API

التقنية	الغرض
Docker	حاويات
Docker Compose	تنسيق الخدمات
Turborepo	إدارة Monorepo
pnpm	مدير الحزم
MinIO	تخزين الملفات (S3-compatible)
Vitest	اختبارات آلية

3. بنية قاعدة البيانات

+20 جدول يغطي كل جوانب العمل:



النماذج الرئيسية:

- **User** - المستخدمين (CUSTOMER, OWNER, OPS_ADMIN, SUPER_ADMIN)
- **OwnerProfile** - ملف المالك (IBAN, الهوية، العنوان)
- **Caravan** - الكرفانات (النوع، السعة، المواصفات، السعر، الحالة)
- **CaravanMedia** - صور ووسائط الكرفان
- **Booking** - الحجوزات (10 حالات من PENDING إلى COMPLETED)
- **Payment** - المدفوعات (بوابة Moyasar)
- **Contract** - العقود الإلكترونية
- **Review** - التقييمات

- **Inspection** - الفحوصات (قبل/بعد)
- **DamageReport** - تقارير الأضرار
- **MaintenanceJob** - الصيانة
- **SupportTicket** - تذاكر الدعم
- **Location** - المواقع والوجهات
- **Route** - المسارات السياحية
- **Addon** - الإضافات (معدات، طباخ، مرشد)

4. وحدات ال API (17 وحدة)

الوحدة	الوظيفة	Endpoints
Auth	مصادقة بـ OTP + JWT	4
Inventory	إدارة الكرفانات	7
Booking	نظام الحجز	6
Payments	الدفع عبر Moyasar	3
Availability	إدارة التوافر	3
Pricing	التسعير الديناميكي	3
Content	المحتوى والخريطة	4
Upload	رفع الملفات	2
Notifications	الإشعارات	2
Contracts	العقود الإلكترونية	4
Inspection	الفحوصات	4
Damage	تقارير الأضرار	5
Maintenance	الصيانة	6
Dispatch	التوصيل والاستلام	6
Support	تذاكر الدعم	4
Analytics	التحليلات	5
Admin	إدارة النظام	7
المجموع		~75 endpoint

5. دورة حياة الحجز (Booking Lifecycle)

PENDING_PAYMENT → CONFIRMED → PREPARING → DISPATCHED →
HANDED_OVER → ACTIVE → RETURN_PENDING → RETURNED →
POST_INSPECTION → COMPLETED

(في أي مرحلة مبكرة) ↓
CANCELLED

(بعد الفحص) ↓
DISPUTED

كل انتقال يصدر أحداث (Events) تُعالج بواسطة:

- **WebSocket** - إشعارات فورية للمالك والمستأجر
- **Bull Queue** - إرسال SMS/Email/Push
- **Event Emitter** - تحديث البيانات

6. الأمان والحماية

الإجراء	التفاصيل
JWT Authentication	Refresh token + (15 دقيقة) (7 أيام)
Role-based Access	CUSTOMER, OWNER, OPS_ADMIN, SUPER_ADMIN
Rate Limiting	100 طلب/15 دقيقة عام، 10 طلبات/15 دقيقة للمصادقة
CORS	تقييد الأصول المسموحة
Helmet	رؤوس أمان HTTP
Input Validation	class-validator على كل DTO
SQL Injection	Prisma parameterized queries
XSS	React auto-escaping + CSP headers
PDPL Compliance	موافقة ملفات الارتباط، إشعار الخصوصية
Route Protection	Middleware يحمي /user/ و /owner/

7. الأداء والتوسع

الحالي:

- **Redis Cache**: كاش ذكي على الكرفانات (5 دقائق)، المحتوى (10 دقائق)، التحليلات (15 دقيقة)

- **Bull Queues**: معالجة الصور والإشعارات بشكل غير متزامن
- **SSR + SSG**: صفحات ثابتة مسبقة الإنشاء للأداء
- **Code Splitting**: تحميل كسول للمكونات

خطة التوسع:

- **Phase 1** (MVP): Single server, Docker Compose
- **Phase 2**: Kubernetes, Load Balancer (1K+ users)
- **Phase 3**: Microservices, CDN, Read Replicas (10K+ users)
- **Phase 4**: Multi-region, Event-driven Architecture (100K+ users)

8. الاختبارات والجودة

النوع	العدد	التغطية
Unit Tests (API)	58	الخدمات الأساسية
Unit Tests (Shared)	92	المساعدات والمخططات
المجموع	150	الوظائف الحرجة

أدوات الجودة:

- **Vitest**: إطار الاختبارات
- **TypeScript Strict Mode**: تحقق الأنواع
- **ESLint + Prettier**: توحيد الكود
- **Pre-commit Hooks**: فحص قبل الالتزام

9. مخطط النشر (Deployment)

```
# docker-compose.yml
services:
  api:      # NestJS Backend (Port 4000)
  web:      # Next.js Frontend (Port 3000)
  admin:    # Admin Panel (Port 3001)
  postgres: # PostgreSQL Database (Port 5432)
  redis:    # Redis Cache + Queue (Port 6379)
  minio:    # File Storage (Port 9000)
```

بيئات النشر:

- **Development**: Docker Compose محلي

- Cloud VM (DigitalOcean/AWS) :**Staging** •
- Kubernetes (AWS EKS / GCP GKE) :**Production** •

10. خارطة طريق تقنية

Q1 2025 - الإطلاق:

- MVP [x] مكتمل
- [] نشر على السحابة (AWS/GCP)
- [] تكامل Moyasar الحقيقي
- [] تكامل Unifonic للرسائل

Q2 2025 - التطبيق:

- [] React Native App (iOS + Android)
- [] Push Notifications
- [] Real-time Chat بين المالك والمستأجر
- [] نظام الإحالة

Q3 2025 - التحسين:

- [] AI Recommendations (اقتراحات ذكية)
- [] Dynamic Pricing (تسعير ذكي بناءً على الطلب)
- [] Image AI (فحص تلقائي بالذكاء الاصطناعي)
- [] Analytics Dashboard متقدم

Q4 2025 - التوسع:

- [] Multi-region deployment
- [] Microservices migration
- [] API Gateway (Kong/AWS API Gateway)
- [] CDN + Edge Computing